

Optimisation non-Linéaire

Aperçu

- **La méthode de dichotomie**
- La méthode de Newton (à 1 dimension)
- La méthode du gradient
- La méthode de Newton (à n dimensions)

La méthode de dichotomie

- La méthode de dichotomie consiste à rechercher une valeur se trouvant dans un intervalle, par la division successive de cet intervalle.
- Soit une fonction f continue à une dimension sur un intervalle $[a, b]$; si f n'admet qu'une seule racine (un seul zéro) sur cet intervalle, alors la méthode de dichotomie converge.

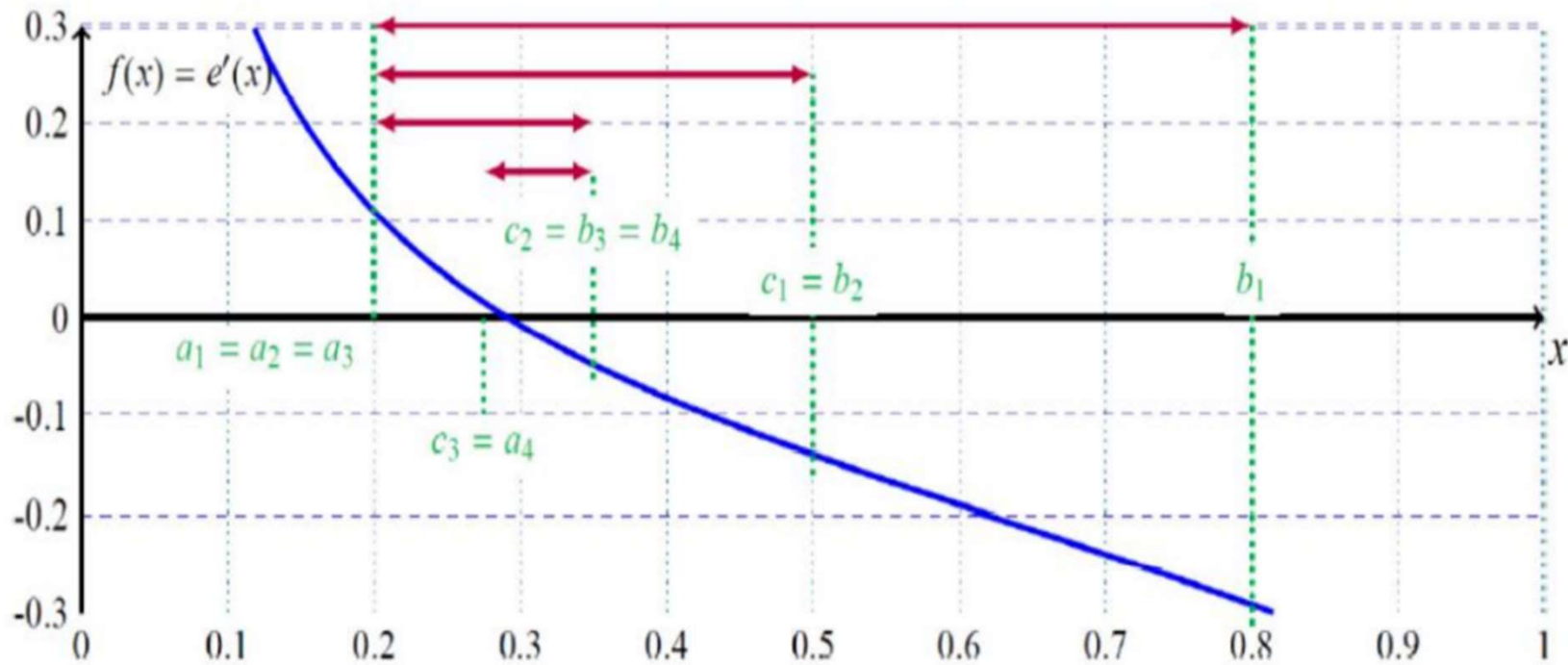
La méthode de dichotomie

- La méthode de dichotomie consiste à diviser à chaque itération l'intervalle en deux, en calculant le milieu :

$$m = (a + b) / 2$$

- Si nous trouvons une racine d'une fonction dérivée f' (au sens mathématique), alors cette racine pourrait correspondre à un minimum de la fonction f .
- Pour avoir un minimum de f , il faut encore vérifier que f' est négative à gauche d'une racine et positive à droite.

La méthode de dichotomie



Algorithme de dichotomie

```
1. Tant que  $(b - a) > \varepsilon$   
2.      $m \leftarrow (a + b) / 2$   
3.     Si  $(f(a) * f(m) \leq 0)$  alors  
4.          $b \leftarrow m$   
5.     Sinon  
6.          $a \leftarrow m$   
7.     Fin Si  
8. Fin Tant que
```

ε est la précision souhaitée ; m est le point milieu ; a et b définissent l'intervalle de recherche

Vitesse de la méthode de dichotomie

- A chaque itération de l'algorithme de dichotomie l'erreur est divisée par 2.
- L'erreur absolue est au plus : $(b-a) / 2^n$. La vitesse de convergence est donc linéaire. A partir d'un certain stade, un bit d'information devient correct à chaque itération.

Aperçu

- La méthode de dichotomie
- **La méthode de Newton (à 1 dimension)**
- La méthode du gradient
- La méthode de Newton (à n dimensions)

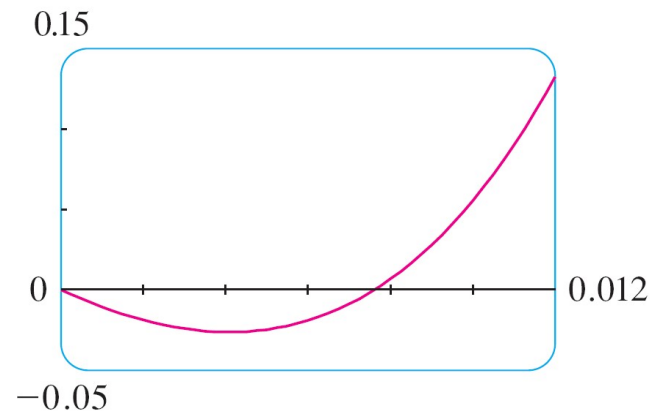
La méthode de Newton

- Supposons qu'un concessionnaire automobile nous propose de nous vendre une voiture pour 18 000 F ou moyennant des paiements de 375 F par mois pendant cinq ans (= 60 mois). Vous aimeriez savoir quel taux d'intérêt mensuel le concessionnaire vous fait payer (à noter que $18000 / 375 = 48$).
- Pour trouver la réponse, nous devons résoudre l'équation (non-triviale) suivante :

$$48 * x(1 + x)^{60} - (1 + x)^{60} + 1 = 0$$

- Nous pouvons trouver une solution approximative à cette équation en traçant son côté droit.

La méthode de Newton



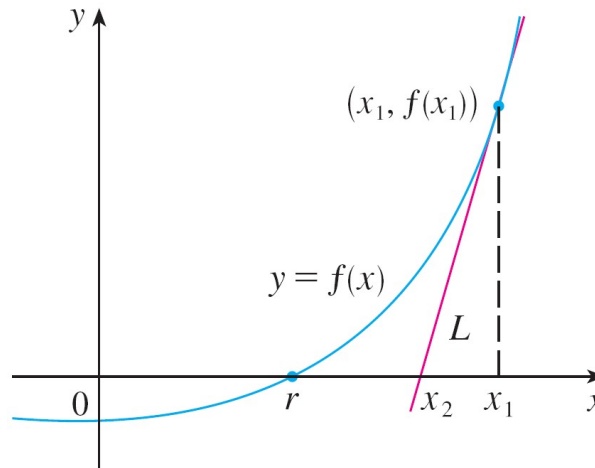
- On voit qu'en plus de la solution $x = 0$, qui ne nous intéresse pas, il existe une solution entre 0.007 et 0.008. En zoomant, on voit que la valeur est approximativement égale à 0.0076.
- Si nous avons besoin de plus de précision, nous pourrions zoomer plusieurs fois, mais cela devient fastidieux.

La méthode de Newton

- Une alternative plus rapide consiste à utiliser un algorithme localisateur de racines numériques sur une calculatrice ou un système de calcul formel. Si nous procédons ainsi, nous trouvons que la racine, correcte à neuf décimales près est 0.007628603.
- Comment fonctionnent ces méthodes numériques ? Elles utilisent diverses méthodes, mais la plupart d'entre elles font appel à la méthode de Newton, également appelée méthode Newton-Raphson.
- Nous allons expliquer comment cette méthode fonctionne, en partie pour montrer ce qui se passe à l'intérieur d'une calculatrice ou d'un ordinateur, et en partie comme une application de l'idée d'approximation linéaire.

La méthode de Newton

- L'idée sous-jacente à la méthode de Newton est illustrée dans la figure suivante, où la racine que nous essayons de trouver est r .



- Nous commençons par une première approximation x_1 , qui est obtenue en devinant, ou à partir d'une ébauche du graphique de f , ou encore à partir d'un graphique de f généré par ordinateur.

La méthode de Newton

- Considérez la ligne tangente L à la courbe $y = f(x)$ au point $(x_1, f(x_1))$ et regardez l'ordonnée à l'origine de L , notée x_2 .
- L'idée de base est de remarquer que la ligne tangente est proche de la courbe et que son ordonnée à l'origine, x_2 , est proche de l'ordonnée à l'origine de la courbe (à savoir la racine r que nous recherchons). Comme la tangente est une droite, nous pouvons facilement trouver son ordonnée à l'origine.
- Pour la pente de L , nous avons : $f'(x_1) = f(x_1) / (x_1 - x_2)$
- Pour trouver une formule pour x_2 en fonction de x_1 , nous utilisons le fait que la pente de L est $f'(x_1)$, donc son équation est :

$$L(x) = f'(x_1)(x - x_1) + f(x_1)$$

On peut facilement vérifier que x_1 et x_2 sont sur la droite

La méthode de Newton

- Puisque L coupe l'axe des abscisses en x_2 , nous avons $y = 0$; on obtient ainsi :

$$0 = f'(x_1)(x_2 - x_1) + f(x_1)$$

- Si $f'(x_1) \neq 0$, nous pouvons résoudre cette équation pour x_2 :

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

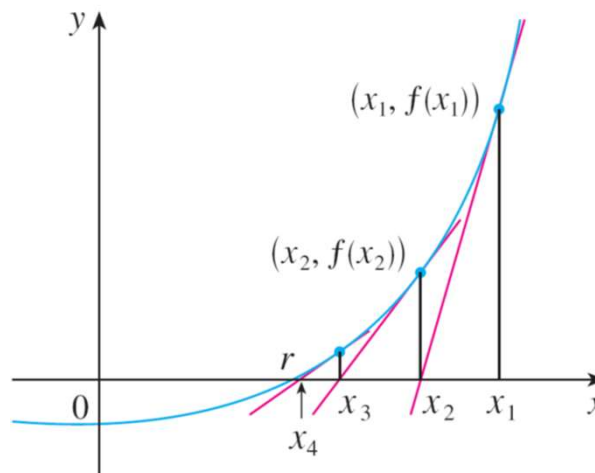
- Nous utilisons x_2 comme seconde approximation de r .
- Ensuite, nous répétons cette procédure avec x_1 remplacé par la seconde approximation x_2 , en utilisant la ligne tangente à $(x_2, f(x_2))$.

La méthode de Newton

- La troisième approximation est donnée par :

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)}$$

- Si nous répétons ce processus, nous obtenons une séquence d'approximations $x_1, x_2, x_3, x_4, \dots$



La méthode de Newton

- En général, si la n ème approximation est x_n et $f'(x_n) \neq 0$, alors l'approximation suivante est donnée par :

2

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

- Si les nombres x_n deviennent de plus en plus proches de r au fur et à mesure que n devient grand, alors on dit que la séquence converge vers r et on écrit :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = r$$

Exemple 1

- En partant de $x_1 = 2$, trouver la troisième approximation x_3 de la racine de l'équation $x^3 - 2x - 5 = 0$.
- **Solution:**
- Nous appliquons la méthode de Newton avec

$$f(x) = x^3 - 2x - 5 \quad \text{et} \quad f'(x) = 3x^2 - 2$$

- Newton lui-même a utilisé cette équation pour illustrer sa méthode et il a choisi $x_1 = 2$ après quelques expérimentations car :

$$f(1) = -6, f(2) = -1, \text{ et } f(3) = 16.$$

Exemple 1 – *Solution*

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - 2x_n - 5}{3x_n^2 - 2}$$

Avec $n = 1$ nous avons

$$x_2 = x_1 - \frac{x_1^3 - 2x_1 - 5}{3x_1^2 - 2}$$

$$= 2 - \frac{2^3 - 2(2) - 5}{3(2)^2 - 2}$$

$$= 2.1$$

Exemple 1 – *Solution*

Avec $n = 2$ nous obtenons

$$\begin{aligned}x_3 &= x_2 - \frac{x_2^3 - 2x_2 - 5}{3x_2^2 - 2} \\&= 2.1 - \frac{(2.1)^3 - 2(2.1) - 5}{3(2.1)^2 - 2} \\&\approx 2.0946\end{aligned}$$

Il s'avère que cette troisième approximation $x_3 \approx 2.0946$ est précise à quatre décimales près.

Méthode de la sécante

- La méthode de Newton nécessite le calcul de la dérivée de la fonction $f(x)$.
- Cette dérivée peut être difficile à calculer (par ex. $f(x)=x^2 3^x \cos(2x)$:
 $[f'(x) = 2x 3^x \cos(2x) + x^2 3^x \cos(2x) \ln(3) - 2x^2 3^x \sin(2x)]$
- Dans la méthode de Newton on remplace :

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$$

La dérivée n'apparaît plus ; On doit fournir deux valeurs initiales (x_0 et x_1).

Méthode de la sécante : exemple

Méthode de Newton

Fonctions :

$$F = \cos(x) - x;$$

$$dF = -\sin(x) - 1;$$

Arguments initiaux :

Nombre maximal d'iterations : nmax = 20
 Critere d'arret : epsilon = 1.000000E-006
 Estimation initiale : $x_0 = 2.000000E+000$

Iter.	x_i	$f(x_i)$
0	2.0000000000E+000	-2.416147E+000
1	7.3453616885E-001	7.605544E-003
2	7.3908972421E-001	-7.683544E-006
3	7.3908513322E-001	-7.788770E-012
4	7.3908513322E-001	0.000000E+000

Approximation finale de la racine:

$$r = 7.3908513322E-001$$

Méthode de la sécante

Fonction :

$$F = \cos(x) - x;$$

Arguments initiaux :

Nombre maximal d'iterations : nmax = 20
 Critere d'arret : epsilon = 1.000000E-006
 Estimations initiales : $x_0 = -2.000000E+000$
 $x_1 = 2.000000E+000$

Iter.	x_i	$f(x_i)$
0	-2.0000000000E+000	1.583853E+000
1	2.0000000000E+000	-2.416147E+000
2	-4.1614683655E-001	1.330800E+000
3	4.4199409882E-001	4.619064E-001
4	8.9818426644E-001	-2.751530E-001
5	7.2788307210E-001	1.870137E-002
6	7.3872131907E-001	6.088348E-004
7	7.3908603857E-001	-1.515218E-006
8	7.3908513314E-001	1.217437E-010
9	7.3908513322E-001	1.110223E-016

Approximation finale de la racine:

$$r = 7.3908513322E-001$$

Exemple de calcul

Calculer 3 iterations pour la fonction $f(x) = x^2 - 2$.
Utiliser $x_1 = 1$ comme point de départ.

Solution:

Avec $f(x) = x^2 - 2$, nous avons $f'(x) = 2x$. La méthode de Newton s'écrit :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}.$$

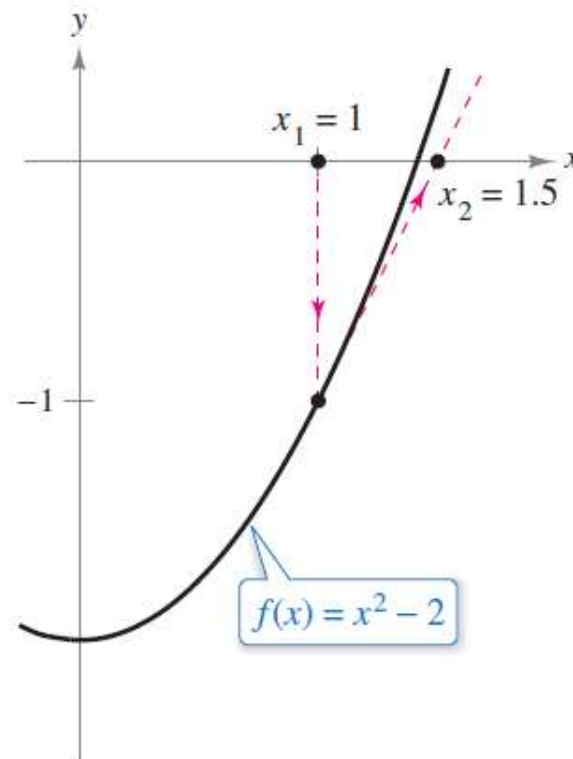
Exemple de calcul

Ainsi, après seulement trois itérations de la méthode de Newton, vous avez obtenu une approximation qui se situe à 0.000002 de la racine réelle.

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$	$x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
1	1.000000	-1.000000	2.000000	-0.500000	1.500000
2	1.500000	0.250000	3.000000	0.083333	1.416667
3	1.416667	0.006945	2.833334	0.002451	1.414216
4	1.414216				

Exemple de calcul

La première itération du processus avec $f(x) = x^2 - 2$.



The first iteration of Newton's Method

Défaillance de la méthode

Comme la méthode de Newton implique une division par $f'(x_n)$, il est clair que la méthode échouera si la dérivée est nulle pour tout x_n dans la séquence.

Lorsque l'on rencontre ce problème, on peut généralement le résoudre en choisissant une autre valeur pour x_1 .

Un autre cas d'échec est montré dans l'exemple suivant.

Exemple de défaillance

La fonction $f(x) = x^{1/3}$ n'est pas différentiable en $x = 0$. Montrez que la méthode de Newton ne converge pas en utilisant $x_1 = 0.1$.

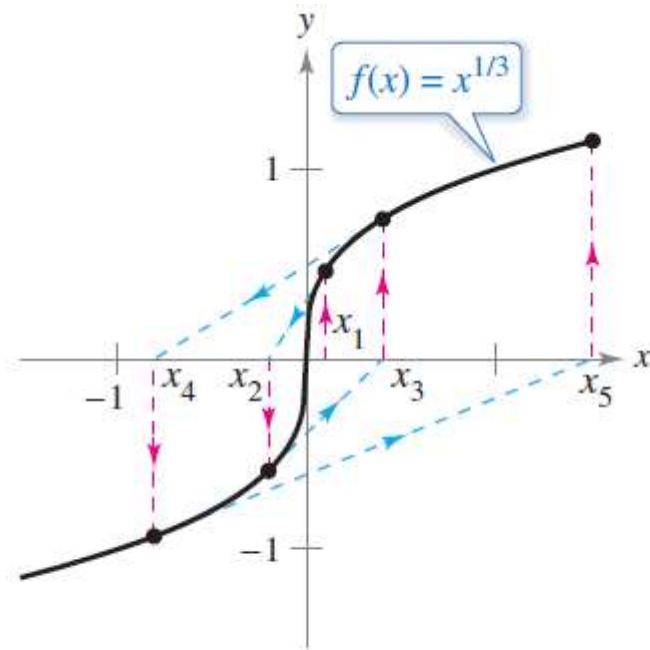
$$\begin{aligned}x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\&= x_n - \frac{x_n^{1/3}}{\frac{1}{3}x_n^{-2/3}} \\&= x_n - 3x_n \\&= -2x_n.\end{aligned}$$

Exemple de défaillance

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$	$x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
1	0.10000	0.46416	1.54720	0.30000	-0.20000
2	-0.20000	-0.58480	0.97467	-0.60000	0.40000
3	0.40000	0.73681	0.61401	1.20000	-0.80000
4	-0.80000	-0.92832	0.3680	-2.40000	1.60000

Exemple de défaillance

x_n continue à augmenter en magnitude quand $n \rightarrow \infty$, et donc la limite de la séquence n'existe pas.



Newton's Method fails to converge for every x -value other than the actual zero of f .

Condition de convergence

On peut montrer qu'une condition suffisante pour produire la convergence de la méthode de Newton vers un zéro de f est :

$$\left| \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| < 1$$

Condition for convergence

sur un intervalle ouvert contenant le zéro de la fonction.

Aperçu

- La méthode de dichotomie
- La méthode de Newton (à 1 dimension)
- **La méthode du gradient**
- La méthode de Newton (à n dimensions)

La méthode du gradient

- Si une fonction bidimensionnelle $f(x_1, x_2)$ doit être dérivée, nous devons indiquer selon quelle variable elle doit être dérivée. Nous pouvons dériver la fonction selon la première variable ou selon la deuxième et nous parlons d'une dérivée partielle.
- Les dérivées partielles de la fonction bidimensionnelle $f(x_1, x_2)$ sont:

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = \lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x_1, x_2) - f(x_1, x_2)}{\Delta x_1}$$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} = \lim_{\Delta x_2 \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2 + \Delta x_2) - f(x_1, x_2)}{\Delta x_2}$$

La méthode du gradient

- Si la dérivée partielle existe, on parle de différentiabilité partielle.
- Pour les dérivées d'ordre supérieur, plusieurs indices sont utilisés :

$$\frac{\partial}{\partial x_2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) = f_{x_1 x_2}$$

La méthode du gradient

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 \cdot x_2 + \sin(x_1 + x_2^2)$$

$$\Rightarrow f_{x_1} = \frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_1 \cdot x_2 + \cos(x_1 + x_2^2) \quad , \quad f_{x_1 x_1} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = 2 \cdot x_2 - \sin(x_1 + x_2^2)$$

$$\Rightarrow f_{x_2} = \frac{\partial f}{\partial x_2} = x_1^2 + 2x_2 \cdot \cos(x_1 + x_2^2) \quad , \quad f_{x_2 x_2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = 2 \cdot \cos(x_1 + x_2^2) - 4x_2^2 \cdot \sin(x_1 + x_2^2)$$

$$\Rightarrow f_{x_1 x_2} = \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} = 2x_1 - 2x_2 \cdot \sin(x_1 + x_2^2)$$

$$f_{x_2 x_1} = \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = 2x_1 - 2x_2 \cdot \sin(x_1 + x_2^2)$$

La méthode du gradient

- Par le théorème de Schwarz, si les dérivées partielles sont continues alors l'ordre de dérivation n'a pas d'importance.
- Par rapport à l'exemple précédent nous avons donc :

$$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2 \partial x_1}$$

La méthode du gradient

Pour les fonctions multidimensionnelles, nous obtenons le théorème suivant, souvent attribué à Fermat :

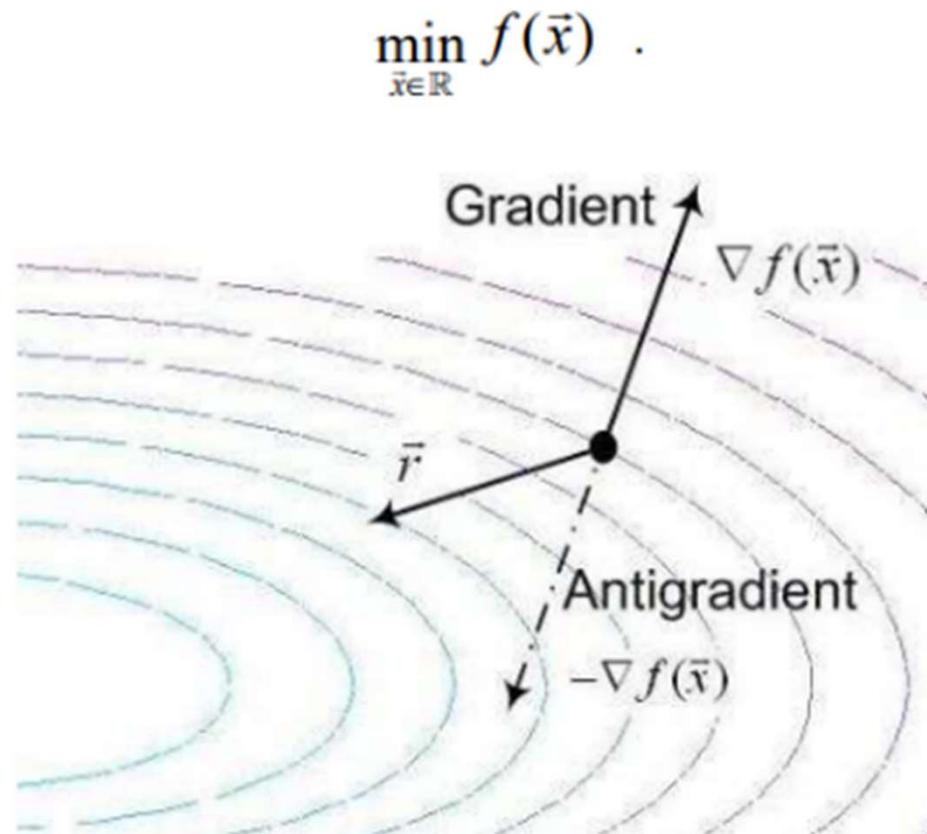
Si la fonction $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sur l'ensemble ouvert $D \subset \mathbb{R}^n$ a un minimum local au point a et si f est différentiable en ce point, on a nécessairement

$$\nabla f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} f_{x_1}(\vec{a}) \\ f_{x_2}(\vec{a}) \\ f_{x_3}(\vec{a}) \\ \vdots \\ f_{x_n}(\vec{a}) \end{pmatrix} = \vec{0}$$

En d'autres termes : toutes les composantes du gradient de f sont nulles.

La méthode du gradient

Le gradient est un vecteur qui pointe dans la direction de la pente la plus forte de la fonction.

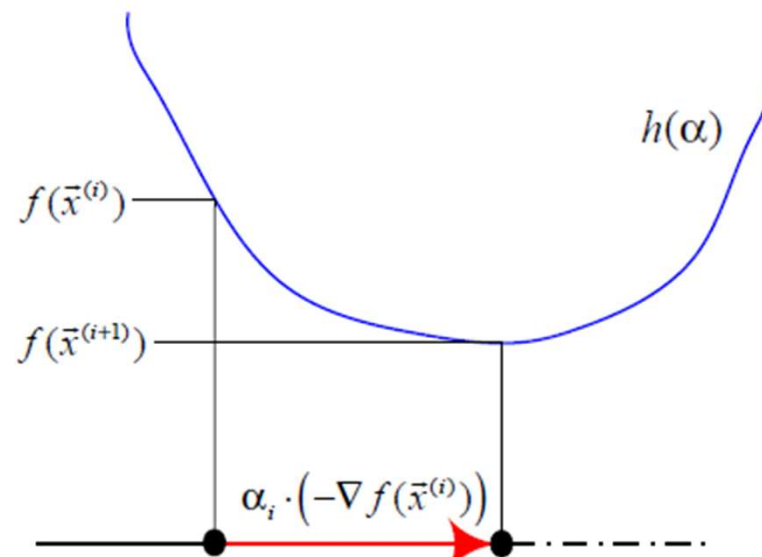


La méthode du gradient

- Le théorème de Fermat ne fournit qu'une condition nécessaire pour déterminer un minimum d'une fonction. Comme elle n'est pas suffisante on procède de la manière suivante :
- L'idée de la méthode du gradient consiste à partir d'une position donnée de progresser dans la direction de l'anti-gradient, et ce, de manière à ce que la valeur de la fonction sur cette droite directionnelle soit la plus petite possible.
- En pratique, même s'il y a beaucoup de minima locaux (donc la fonction à minimiser n'est pas convexe) cette méthode fonctionne plutôt bien. C'est un peu comme si on utilisait une heuristique qui supposerait une «convexité locale».

La méthode du gradient

$$\vec{x}^{(i+1)} = \vec{x}^{(i)} - \alpha_i \cdot \nabla f(\vec{x}^{(i)})$$



La méthode du gradient

- La méthode du gradient est relativement simple à mettre en œuvre et est donc très appréciée des ingénieurs.
- Elle convient aussi parfaitement pour trouver un minimum global, elle a donc l'avantage de ne pas nécessiter une approximation de départ particulièrement bonne.
- Le grand inconvénient de cette méthode réside toutefois dans le fait que la convergence est généralement lente.
- En règle générale, les approximations ne convergent que linéairement vers la solution et suivent souvent une trajectoire en zig-zag à proximité de l'optimum.
- La méthode du gradient est souvent utilisée pour obtenir une bonne approximation initiale (ensuite, on pourrait continuer avec la méthode de Newton).

Aperçu

- La méthode de dichotomie
- La méthode de Newton (à 1 dimension)
- La méthode du gradient
- **La méthode de Newton (à n dimensions)**

Méthode de Newton à plusieurs dimensions

- Rappel : à une dimension la méthode de Newton s'écrit :

$$x^{(i+1)} = x^{(i)} - \frac{f(x^{(i)})}{f'(x^{(i)})}$$

- Le symbole i indique l'indice d'itération.
- Pour un problème d'optimisation on cherche un minimum d'une fonction (ou maximum), c'est-à-dire là où la dérivée s'annule.
- Définissons $g(x) = f'(x)$; pour $g(x)$ la méthode de Newton est :

$$x^{(i+1)} = x^{(i)} - (g(x^{(i)}) / g'(x^{(i)}))$$

Méthode de Newton à plusieurs dimensions

- Ce qui revient à définir pour f :

$$x^{(i+1)} = x^{(i)} - (f'(x^{(i)}) / f''(x^{(i)}))$$

- Soit une fonction $\mathbf{F}$ de deux variables avec deux sous-fonctions :

$$\mathbf{F}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} F_1(x_1, x_2) \\ F_2(x_1, x_2) \end{pmatrix}$$

Méthode de Newton à plusieurs dimensions

- A plusieurs dimensions la méthode de Newton devient :

$$\vec{x}^{(i+1)} = \vec{x}^{(i)} - \left(\mathbf{J}(\vec{x}^{(i)}) \right)^{-1} \cdot \mathbf{F}(\vec{x}^{(i)})$$

- Avec $\mathbf{J}$ la matrice Jacobienne qui est composée de dérivées partielles :

$$\mathbf{J}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1(\vec{x})}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1(\vec{x})}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_1(\vec{x})}{\partial x_n} \\ \frac{\partial F_2(\vec{x})}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2(\vec{x})}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_2(\vec{x})}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n(\vec{x})}{\partial x_1} & \frac{\partial F_n(\vec{x})}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_n(\vec{x})}{\partial x_n} \end{pmatrix} .$$

Méthode de Newton à plusieurs dimensions

- Dans sa version définitive la méthode itérative pour résoudre un problème d'optimisation devient :

$$\vec{x}^{(i+1)} = \vec{x}^{(i)} - \left(\mathbf{H}(\vec{x}^{(i)}) \right)^{-1} \cdot \nabla f(\vec{x}^{(i)})$$

$$\mathbf{H}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(\vec{x})}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(\vec{x})}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\vec{x})}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f(\vec{x})}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\vec{x})}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\vec{x})}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(\vec{x})}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\vec{x})}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\vec{x})}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

- En outre, on a supposé que $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Exemples de problèmes

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ Minimum global en $x = 0$
- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ Pas de minimum, car illimité
- Un problème d'optimisation restreint consisterait à trouver le minimum absolu de la fonction

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1 \cdot x_2 + x_2^2 - 2x_1 - \frac{5x_2}{2}$$

dans le domaine de définition

$$D = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid -1 \leq x_1 \leq 1 \wedge 0 \leq x_2 \leq x_1 + 1\}$$

Exercice

- $f(x_1, x_2) = (x_1 - 2)^4 + (x_1 - 2x_2)^2$
- On cherche le minimum de f en partant du point $(0, 0)$, tout en sachant que cette fonction a un minimum global au point $(2, 1)$.

$$\nabla f(\vec{x}) = \begin{pmatrix} 4 \cdot (x_1 - 2)^3 + 2 \cdot (x_1 - 2x_2) \\ -4 \cdot (x_1 - 2x_2) \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla f(0, 0) = \begin{pmatrix} -32 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Exercice

$$H(\bar{x}) = \begin{pmatrix} 12 \cdot (x_1 - 2)^2 + 2 & -4 \\ -4 & 8 \end{pmatrix}$$

$$H(\bar{x}^{(0)}) = \begin{pmatrix} 12 \cdot (0 - 2)^2 + 2 & -4 \\ -4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 & -4 \\ -4 & 8 \end{pmatrix}$$

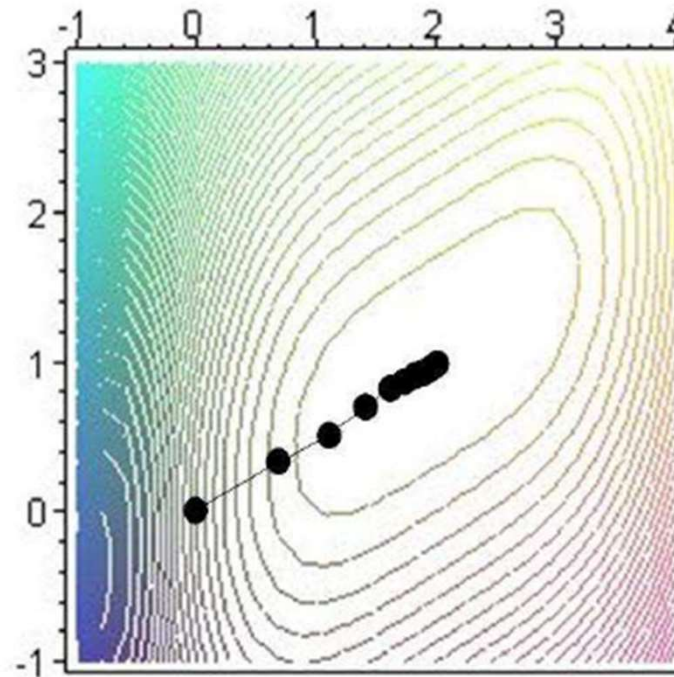
$$\bar{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 50 & -4 \\ -4 & 8 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} -32 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}.$$

$$\bar{x}^{(2)} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 70/3 & -4 \\ -4 & 8 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} -256/27 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10/9 \\ 5/9 \end{pmatrix}.$$

$$\bar{x}^{(3)} = \begin{pmatrix} 10/9 \\ 5/9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 310/27 & -4 \\ -4 & 8 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} -2048/729 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 38/27 \\ 19/27 \end{pmatrix}.$$

Exercice

i	$\bar{x}_i^T$
0	(0.000 , 0.000)
1	(0.667 , 0.333)
2	(1.111 , 0.556)
3	(1.407 , 0.704)
4	(1.605 , 0.802)
5	(1.737 , 0.868)
6	(1.824 , 0.912)
7	(1.883 , 0.941)
8	(1.922 , 0.961)
9	(1.948 , 0.974)
10	(1.965 , 0.982)
11	(1.977 , 0.988)
12	(1.984 , 0.993)
13	(1.990 , 0.995)



Conclusion

- La robustesse d'une méthode d'analyse est une mesure de sa capacité à supporter sans conséquence de « petites » variations des paramètres.
- La méthode par dichotomie est robuste mais lente. Sa convergence est linéaire, mais elle doit avoir une idée approximative de la localisation de l'optimum recherché.
- La méthode de Newton est moins robuste mais rapide. Sa convergence est quadratique, mais elle doit avoir une idée approximative de la localisation de l'optimum recherché.
- La méthode du gradient n'est pas rapide ; elle peut cependant dans la majorité des cas converger vers l'optimum global avec un point de départ arbitraire.